Partie 1 – Automatismes et applications directes – Correction

Question 1

$A = \frac{5}{6} - \frac{1}{4}$

$A = \frac{5 \times 2}{6 \times 2} - \frac{1 \times 3}{4 \times 3}$

$A = \frac{10}{12} - \frac{3}{12}$

$A = \mathbf{\frac{7}{12}}$

Question 2

$B = 4 \times 10^3 + 2 \times 10^2 + 5 \times 10^{-1}$

$B = 4 \times 1\,000 + 2 \times 100 + 5 \times 0{,}1$

$B = 4\,000 + 200 + 0{,}5$

$B = \mathbf{4\,200{,}5}$

Question 3

$C = -3 + 4 \times (-2) - (-5)$

$C = -3 - 8 + 5$

$C = -11 + 5$

$C = \mathbf{-6}$

Question 4

$\frac{3}{2} = 1{,}5$; $1 + \frac{3}{10} = 1{,}3$; $\frac{7}{5} = 1{,}4$

$\mathbf{1 + \frac{3}{10} < \frac{7}{5} < 1{,}45 < \frac{3}{2}}$

Question 5

$5x + 3 = 2x - 9$

$5x - 2x = -9 - 3$

$3x = -12$

$x = \frac{-12}{3}$

$x = -4$

La solution est −4.

Question 6

$D = 4(x - 3) - 2(3x + 1)$

$D = 4 \times x - 4 \times 3 - 2 \times 3x - 2 \times 1$

$D = 4x - 12 - 6x - 2$

$D = \mathbf{-2x - 14}$

Question 7

$40 \times (1 - \frac{25}{100})$

$= 40 \times 0{,}75 = 30$

Le pull coûte 30 €.

Question 8

$BC^2 = AB^2 + AC^2$

$BC^2 = 5^2 + 12^2$

$BC^2 = 25 + 144$

$BC^2 = 169$

$BC = \sqrt{169} = 13$

[BC] mesure 13 cm.

Question 9

$AB = AM + MB = 2 + 4 = 6$ cm

$\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC}$ soit $\frac{2}{6} = \frac{3}{AC}$

D'où $AC = \frac{3 \times 6}{2} = \frac{18}{2} = 9$

[AC] mesure 9 cm.

Partie 2 – Raisonnement et résolution de problèmes – Correction

Exercice 1 *(4 points)*

1) Volume intérieur d'un bac

50 cm = 0,5 m et 40 cm = 0,4 m.

V = longueur × largeur × hauteur

V = 1,2 × 0,5 × 0,4

V = 0,24

Le volume intérieur d'un bac est de 0,24 m³.

2) Conversion en litres

0,24 m³ = 240 dm³ = 240 L

Un bac a un volume de 240 L.

3) Volume de terreau dans un bac

Hauteur de terreau : 40 − 5 = 35 cm, soit 0,35 m.

V = 1,2 × 0,5 × 0,35

V = 0,21

0,21 m³ = 210 dm³ = 210 L

Le volume de terreau dans un bac est bien de 210 L.

4) Dépense en terreau

Pour les 6 bacs, il faut 6 × 210 = 1 260 L de terreau.

1 260 ÷ 50 = 25,2 : 25 sacs ne suffisent pas, il faut donc acheter 26 sacs.

26 × 8,90 = 231,40

La commune va dépenser 231,40 € en terreau.

5) a) Aire à peindre pour un bac

Deux faces mesurent 1,2 m sur 0,4 m : 1,2 × 0,4 = 0,48 m²

Deux faces mesurent 0,5 m sur 0,4 m : 0,5 × 0,4 = 0,2 m²

Aire = 2 × 0,48 + 2 × 0,2

Aire = 0,96 + 0,4

Aire = 1,36

L'aire à peindre pour un bac est de 1,36 m².

5) b) Nombre de pots de peinture

Pour les 6 bacs : 6 × 1,36 = 8,16 m²

8,16 ÷ 5 = 1,632 : un pot ne suffit pas.

Il faut acheter 2 pots de peinture.

Exercice 2 *(4 points)*

1) Longueur AC de la rampe

Le triangle ABC est rectangle en B, d'après le théorème de Pythagore on a :

$AC^2 = AB^2 + BC^2$

$AC^2 = 6^2 + 0{,}3^2$

$AC^2 = 36 + 0{,}09$

$AC^2 = 36{,}09$

$AC = \sqrt{36{,}09} \approx 6{,}01$

La rampe mesure environ 6,01 m.

2) La rampe est-elle conforme ?

$\frac{BC}{AB} \times 100 = \frac{0{,}3}{6} \times 100 = 0{,}05 \times 100 = 5$

La pente de cette rampe est de 5 %. Elle est égale à la pente maximale autorisée de 5 %.

La rampe est donc conforme à la réglementation.

3) a) Réciproque du théorème de Pythagore

Si dans un triangle ABC, $AB^2 + AC^2 = BC^2$, alors ce triangle est rectangle en A.

3) b) Le triangle EFG est-il rectangle ?

Dans le triangle EFG le côté le plus long est [EG].

D'une part, $EG^2 = 12{,}5^2 = 156{,}25$

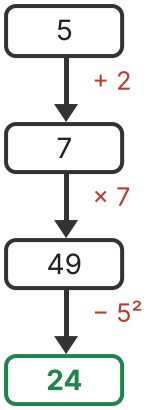
D'autre part, $EF^2 + FG^2 = 7{,}5^2 + 10^2 = 56{,}25 + 100 = 156{,}25$

Ainsi $EF^2 + FG^2 = EG^2$, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle EFG est rectangle en F.

Partie 2 – Raisonnement et résolution de problèmes – Correction

Exercice 3 *(4 points)*

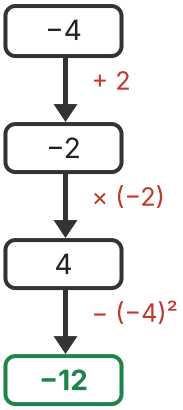
1) Avec 5 comme nombre de départ :



$49 - 5^2 = 49 - 25 = 24$

On obtient bien 24.

2) Avec −4 comme nombre de départ :



$4 - (-4)^2 = 4 - 16 = -12$

On obtient −12.

3) Vérification de l'affirmation de Léa

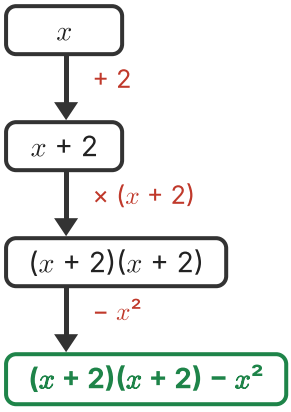
Avec 5 : $4 \times 5 + 4 = 20 + 4 = 24$, c'est bien le résultat obtenu.

Avec −4 : $4 \times (-4) + 4 = -16 + 4 = -12$, c'est bien le résultat obtenu.

L'affirmation de Léa est vérifiée sur ces deux exemples.

4) Démontrer l'affirmation de Léa

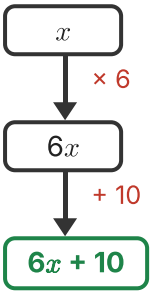
On appelle x le nombre de départ :



$$(x + 2)(x + 2) - x^2$$
$$= x \times x + x \times 2 + 2 \times x + 2 \times 2 - x^2$$
$$= x^2 + 2x + 2x + 4 - x^2$$
$$= 4x + 4$$

Quel que soit le nombre de départ x, le résultat est $4x + 4$, c'est-à-dire 4 fois le nombre de départ augmenté de 4 : l'affirmation de Léa est vraie.

5) Résultat du programme B



6) Même résultat avec les deux programmes

$$4x + 4 = 6x + 10$$
$$4x - 6x = 10 - 4$$
$$-2x = 6$$
$$x = \frac{6}{-2}$$
$$x = -3$$

Il faut choisir −3 pour que les deux programmes donnent le même résultat.